

NIM : 254107020081

Nama : Muhammad Zainur Roziqin

Kelas : TI - 1G

PRAKTIKUM 1

1. Atribut (property/state): data atau kondisi yang dimiliki object.

Metode (behavior): aksi/perilaku yang bisa dilakukan object.

2. Ada 4 atribut, yaitu: Nama, Nim, Kelas, IPK.

3. Ada 4 method, yaitu:

- a. tampilkanInformasi()
- b. ubahKelas()
- c. updateIPK(double ipkBaru)
- d. nilaiKinerja()

4. String nilaiKinerja(){

```
    if (ipk >= 3.5){
        return "Kinerja sangat baik";
    }else if(ipk >= 3.0){
        return "Kinerja baik";
    }else if(ipk >= 2.0){
        return "Kinerja cukup";
    }else{
        return "Kinerja buruk";
    }
}
```

5. Method nilaiKinerja() bekerja dengan membaca nilai ipk mahasiswa, lalu mengecek rentang IPK menggunakan rangkaian if - else if - else. Begitu ada kondisi yang cocok, method langsung mengembalikan (return) String kategori kinerjanya.

Kriteria yang digunakan (berdasarkan IPK):

- Jika ipk $\geq 3.5 \rightarrow$ "Kinerja sangat baik"
- Else jika ipk $\geq 3.0 \rightarrow$ "Kinerja baik"
- Else jika ipk $\geq 2.0 \rightarrow$ "Kinerja cukup"
- Selain itu (ipk $< 2.0 \rightarrow$ "Kinerja buruk"

Yang di-return:

Sebuah String berisi kategori kinerja sesuai nilai ipk (salah satu dari 4 teks di atas).

PRAKTIKUM 2

1. Mahasiswa23 mhs1 = new Mahasiswa23();
Object yang dihasilkan adalah mhs1.
2. Cara mengakses atribut dan method dari objek memakai operator titik (.)

Atribut:

- mhs1.nama
- mhs1.nim
- mhs1.ipk

Method:

- mhs1.tampilkanInformasi()
 - mhs1.ubahKelas("S1 2K")
 - mhs1.updateIpk(3.60)
3. Output pemanggilan tampilkanInformasi() pertama dan kedua berbeda karena nilai atribut objek mhs1 sudah diubah di antara dua pemanggilan tersebut:
 - ubahKelas("S1 2K") mengubah nilai kelas
 - updateIpk(3.60) mengubah nilai ipk

Jadi saat tampilkanInformasi() dipanggil kembali, yang ditampilkan adalah data terbaru.

Hasil:

```
Nama: Muhammad Ali Farhan
Nim: 2241720171
Kelas: S1 2J
IPK: 3.55
Nama: Muhammad Ali Farhan
Nim: 2241720171
Kelas: S1 2K
IPK: 3.6
```

PRAKTIKUM 3

1. `public Mahasiswa23(String nm, String nim, double ipk, String kls){
 nama = nm;`

```
        this.nim = nim;  
        this.ipk = ipk;  
        kelas = kls;  
    }
```

2. Instansiasi dan menginput nilai baru nama, nim, ipk, dan kelas.
3. Error, karna di file MahasiswaMain butuh constructor Mahasiswa23() saat kode ini dijalankan:

```
Mahasiswa23 mhs1 = new Mahasiswa23();
```

4. Tidak harus diakses secara berurutan. Method bisa dipanggil kapan saja dan dalam urutan apa pun, selama objek sudah terinstansiasi dan syarat data/keadaan (state) yang dibutuhkan method tersebut sudah terpenuhi. Perbedaan urutan hanya berpengaruh jika ada method yang mengubah atribut yang kemudian dipakai method lain (misalnya ubahKelas() atau updateIPK()) mengubah data, sehingga tampilkanInformasi() setelahnya menampilkan hasil yang berbeda).
5. Mahasiswa23 mhsRozi = new Mahasiswa23("Muhammad Zainur Roziqin",
"254107020081", 4.0, "TI 1G");
mhsRozi.tampilkanInformasi();

Hasil:

```
IPK: 3.0  
Nama: Annisa Nabila  
Nim: 269272378  
Kelas: TI 2L  
IPK: 3.3  
Nama: Muhammad Zainur Roziqin  
Nim: 254107020081  
Kelas: TI 1G  
IPK: 4.0
```